from: **Nopia Cahyani** <nopia@ekonomimembumi.co>

to: nopia@ekonomimembumi.co

cc: Rizka <rizkazuleika@gmail.com>

bcc: gapkindo.pusat@gmail.com

date: Sep 17, 2026, 2:00 PM

subject: Undangan FGD Pengembangan Bio-based-material dalam Kerangka Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia

---

Yth. Bapak/Ibu,

Perkenalkan, saya Nopia dari tim penyusunan Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air (KKSDA), Kementerian PPN/Bappenas.

Sehubungan dengan proses penyusunan Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan FGD Pengembangan Bio-based-material Berbasis Sumber Daya Hayati dalam Kerangka Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia.

FGD ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan memvalidasi komoditas atau platform biomaterial prioritas, serta membahas prospek, tantangan, dan strategi pengembangan biomaterial sebagai salah satu klaster dalam Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia.

FGD akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 September 2026
Waktu : 08.30–Selesai
Tempat : JS Luwansa Hotel and Convention Center
Jl. H.R. Rasuna Said No. 22 Kav. C, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
(Agenda: Sebagaimana terlampir)

Sebagai bahan informasi, bersama email ini kami lampirkan surat undangan resmi dan Term of Reference (ToR) kegiatan.

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Perspektif dan masukan Bapak/Ibu akan sangat berarti dalam memperkaya substansi penyusunan Klaster Biomaterial dalam Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia.

Untuk konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi saya melalui email ini atau melalui WhatsApp di Nopia: +62 85749880603

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Salam,
Nopia
Tim Penyusun Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia
Kementerian PPN/Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : T-21116/Dt.07.05/HM.07.03/09/2026 Jakarta, 15 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Lampiran
Hal : **Undangan FGD Pengembangan *Bio-based-material* Berbasis Sumber Daya Hayati dalam Kerangka Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia**

Yth. (***Mohon lihat daftar terlampir***)
di Tempat

Bioekonomi merupakan pendekatan strategis transformasi ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hayati, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan, sebagaimana diarahkan dalam RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045. Biomaterial berbasis sumber daya hayati (*bio-based materials*), seperti kayu, bambu, rotan, biomass lainnya berpotensi diolah menjadi biokomposit, bioplastik dan produk dan lain-lain. namun hilirisasinya masih menghadapi kesenjangan mutu pasokan biomassa, kesiapan teknologi, dan keterhubungan antar-pemangku kepentingan.

Untuk menetapkan komoditas atau platform biomaterial prioritas sebagai masukan penyusunan Klaster Biomaterial dalam Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, bekerja sama dengan GIZ FORCLIME dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), akan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 September 2026
Waktu : 08.30 – 16.00 WIB (*agenda terlampir*)
Tempat : JS Luwansa Hotel and Convention Center
Jl. H.R. Rasuna Said No.22 Kav. C, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Mengingat pentingnya acara ini, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu. Informasi lebih lanjut terdapat dalam KAK terlampir. Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Sdri. Ulfah (0812-9553-9177) untuk kementerian/lembaga atau Sdri. Rizka (0856-2147-043) untuk non-kementerian/lembaga.

Direktur Kehutanan dan Konservasi
Sumber Daya Air



Dadang Jainal Mutaqin

Tembusan:
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : T-21116/Dt.07.05/HM.07.03/09/2026
Tanggal : 15 September 2026

DAFTAR UNDANGAN

Kementerian PPN/Bappenas

1 Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
2 Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi
3 Direktur Lingkungan Hidup
4 Direktur Pangan dan Pertanian
5 Direktur Kelautan dan Perikanan
6 Direktur Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan
7 Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
8 Direktur Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
9 Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik
10 Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana

Kementerian/Lembaga

11 Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH), Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan
12 Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
13 Direktur Pengolahan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan
14 Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup
15 Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16 Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian
17 Direktur Industri Aneka Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian
18 Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian, Deputi Bidang Pengembangan Standar, Badan Standardisasi Nasional
19 Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
20 Kepala Pusat Riset Komposit dan Biomaterial, Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material, Badan Riset dan Inovasi Nasional
21 Kepala Pusat Riset Teknologi Polimer (PRTP), Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Perusahaan dan Inovator

22 APRIL Group (PT Riau Andalan Pulp and Paper/RAPP)
23 PT Musim Mas
24 PT Indobamboo Lestari (Indobamboo) Bali.
25 PT Galic Artabahari
26 PT. Kurva Lonceng Khatulistiwa (Bell Living Lab)
27 PT Harapan Interaksi Swadaya (Greenhope)
28 Duanyam
29 PT Bambu Nusa Verde (BNV)
30 Boolet

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

31 Plana
32 Indonesian Technology Innovation Foundation
33 Aneka Tusma
34 PT Harmoni Jaya Kreasi
35 PT Serat Nanas Indonesia
36 PT Berkah Inovasi Kreatif Indonesia (BIKI)
37 PT Polymindo Permata (Viro World)

Asosiasi Pelaku Usaha

38 Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI)
39 Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN)
40 Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)
41 Asosiasi Industri Pengolahan Rumput Laut Indonesia (ASTRULI)
42 Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI)
43 Indonesia Packaging Federation/INAPLAS
44 ASEPHI (Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia)

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok Produsen

45 Environmental Bamboo Foundation (Yayasan Bambu Lingkungan Lestari/YBLL)
46 WRI Indonesia
47 PT Panca Marga Idea (Jawara Bambu), Rumpin, Kabupaten Bogor
48 Koperasi Produsen Mina Agar Makmur – Karawang, Jawa Barat
49 KTH/KUPS Puncak Lestari – Tugu Utara/Cibulao, Kabupaten Bogor

Impact Consulting

50 Instellar Impact (PT Instellar Cahaya Nusadharma)
51 Avantierra Angin Foundation
52 Ecoxyztem

Tim Penyusun Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia

53 GIZ Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)
54 Koalisi Ekonomi Membumi (KEM)
55 Cendekia Iklim Indonesia (CII)
56 KADIN RFBH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : T-21116/Dt.07.05/HM.07.03/09/2026
Tanggal : 15 September 2026

TERM OF REFERENCE

***Focus Group Discussion* (FGD)**

Pengembangan *Bio-based-material* Berbasis Sumber Daya Hayati dalam Kerangka Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia

Tempat: JS Luwansa Hotel and Convention Center

Waktu: 21 September 2026

1. LATAR BELAKANG

Bioekonomi merupakan pendekatan strategis transformasi ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hayati, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan, didukung oleh kekayaan biodiversitas dan basis biomassa besar dari sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, serta kelautan dan perikanan. Arah ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045, dan Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian/lembaga terkait, dunia usaha, lembaga riset, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan tengah menyusun Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia sebagai panduan strategisnya.

Salah satu klaster prioritas dalam peta jalan tersebut adalah biomaterial, yaitu material berbasis hayati (*bio-based materials*) yang bahan bakunya berasal dari sumber daya biologis terbarukan—seperti kayu dan residu lignoselulosa, bambu, rotan, karet alam, serat alam, pati, minyak nabati, rumput laut, limbah hasil perikanan, serta residu pertanian dan perkebunan—dan diolah menjadi selulosa dan turunannya, kayu-bambu rekayasa, biokomposit, bioplastik, resin dan bahan kimia berbasis hayati, hidrokoloid laut, kitin-kitosan, material miselium, kemasan berbasis serat, dan material fungsional lainnya.

Potensi bahan baku ini belum diikuti kemampuan hilirisasi yang setara: rantai nilai masih berorientasi pada komoditas primer, sementara mutu dan pasokan biomassa, kesiapan teknologi dan fasilitas *scale-up* dan *pilot plant*, standardisasi, sertifikasi, pembiayaan, serta keterhubungan riset–industri–produsen masih menjadi kesenjangan utama. Karena keterbatasan sumber daya, peta jalan perlu menetapkan komoditas atau platform biomaterial prioritas secara selektif, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif, ketersediaan bahan baku berkelanjutan, prospek pasar, kesiapan teknologi, potensi nilai tambah, serta manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan forum konsultasi teknis guna memvalidasi komoditas prioritas, menilai prospek dan tantangan, serta merumuskan strategi dan rencana aksi sebagai masukan penyusunan Klaster Biomaterial.

2. TUJUAN KEGIATAN

FGD ini bertujuan menghimpun masukan pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pengembangan biomaterial sebagai klaster strategis dalam Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia, secara khusus untuk:

a. Mengidentifikasi dan memvalidasi komoditas atau platform biomaterial prioritas yang layak dikembangkan.

b. Menganalisis prospek dan keunggulan komparatif-kompetitif Indonesia dari sisi bahan baku, teknologi, kapasitas industri, pasar, keberlanjutan, dan manfaat sosial-ekonomi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Mengidentifikasi tantangan utama pada rantai nilai biomaterial, dari penyediaan biomassa, riset dan inovasi, *scale-up* teknologi, standardisasi, pembiayaan, produksi, hingga akses pasar.

d. Merumuskan strategi, program prioritas, pembagian peran, dan rencana aksi pengembangan biomaterial untuk Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia.

e. Mengidentifikasi praktik baik, inisiatif yang sedang berjalan, serta peluang kolaborasi pemerintah–riset–industri–masyarakat untuk mempercepat hilirisasi biomaterial.

3. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

FGD ini diharapkan menghasilkan:

a. Daftar pendek komoditas atau platform biomaterial prioritas beserta alasan pemilihannya.

b. Pemetaan prospek pasar, keunggulan Indonesia, tingkat kesiapan teknologi dan industri, serta potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari biomaterial prioritas.

c. Identifikasi tantangan dan kesenjangan utama pada rantai nilai setiap kelompok biomaterial prioritas.

d. Rumusan strategi, program, rencana aksi, tahapan waktu, aktor penanggung jawab, dan bentuk dukungan yang diperlukan.

e. Matriks awal bahan baku–platform material–produk akhir–pasar–kesiapan teknologi–tantangan–intervensi kebijakan.

f. Bahan masukan substantif untuk penyusunan Klaster Biomaterial dalam Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia.

4. WAKTU DAN TEMPAT

Diskusi akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 September 2026

Tempat : JS Luwansa Hotel and Convention Center

Jl. H.R. Rasuna Said No.22 Kav. C, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

5. AGENDA KEGIATAN

FGD dirancang sebagai forum teknis berskala terbatas dengan 50 peserta. Komposisi peserta perlu mencerminkan keseluruhan rantai nilai biomaterial: pembuat kebijakan, penghasil biomassa, lembaga riset, penyedia teknologi, produsen material, industri pengguna, asosiasi, lembaga standardisasi dan pembiayaan, serta organisasi masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1. Agenda FGD Pengembangan *Bio-based-material* Berbasis Sumber Daya Hayati dalam Kerangka Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia

WAKTU	AGENDA ACARA	PETUGAS/ NARASUMBER
PEMBUKAAN		
08.30–09.00	Pendaftaran peserta	Panitia
09.00–09.10	Pembukaan	Moderator
09.10–09.25	Sambutan dan Arahan: Posisi Klaster Biomaterial dalam Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia	Direktur KKSDA, Kementerian PPN/Bappenas
PAPARAN NARASUMBER		
09.25–09.40	**Tema I:** *Arah Kebijakan, Prospek Industri, dan Penetapan Prioritas Biomaterial Indonesia*	Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian
09.40–09.55	**Tema II:** *Kesiapan Riset, Teknologi, dan Infrastruktur Inovasi untuk Hilirisasi Biomaterial*	Kepala Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN
09.55–10.10	**Tema III:** *Peluang Pasar, Keekonomian, dan Tantangan Industrialisasi Biomaterial*	Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (ASMINDO)
10.10–10.25	**Tema IV:** *Pengalaman Inovasi dan Komersialisasi Material Berbasis Hayati*	PT. Kuma Lemeng Khatulistiwa (Bell Living Lab)
DISKUSI		
10.25–10.35	Rehat kopi	Panitia
10.35–12.50	Diskusi terarah: prioritas, prospek dan keunggulan, tantangan, serta strategi dan rencana aksi	Moderator, Narasumber, dan Peserta
12.50–13.00	Penutupan	Direktorat KKSDA, Kementerian PPN/Bappenas
Wrap-up Meeting		
14.30 - selesai	Perumusan hasil FGD	Internal tim penyusunan peta jalan bioekonomi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).